

Задача 10. Чего-то не хватает

Имя входного файла: `input.txt`
Имя выходного файла: `output.txt`
Ограничение по времени: 3 секунды
Ограничение по памяти: 256 мегабайт

Василиса взяла уроки рисования, и каждый день старательно оттачивает своё мастерство, рисуя на экране планшета. Планшет поддерживает 21-битные цвета в формате RGB. Это значит, что любой цвет — это смесь трёх базовых цветов: красного, зелёного и синего. Цвет задаётся тройкой каналов (R, G, B) , где R — количество красного цвета в смеси, G — количество зелёного цвета, а B — количество синего. Причём каждое из трёх чисел целое в пределах от 0 до 127 включительно. Расстоянием между двумя цветами (R_1, G_1, B_1) и (R_2, G_2, B_2) Василиса считает одно из двух чисел:

1. $|R_1 - R_2| + |G_1 - G_2| + |B_1 - B_2|$ или
2. $\max\{|R_1 - R_2|, |G_1 - G_2|, |B_1 - B_2|\}$.

Василиса каждый день выбирает расстояние типа 1 или расстояние типа 2 по настроению.

Василиса довольна геометрией своих рисунков, но цветами её картины небогаты. Нарисовав эскиз, Василиса хочет понять, какой новый цвет нужно добавить на цифровой холст, чтобы сделать его как можно более цветастым. Для этого она ищет цвет (R', G', B') с наибольшей *вычурностью*. Под *вычурностью* цвета (R', G', B') Василиса понимает наименьшее из расстояний от этого цвета до цветов эскиза.

Цветов на эскизе может быть много, поэтому руками найти новый цвет просто невозможно. Помогите Василисе написать программу, которая найдёт новый цвет для её картины!

Формат входных данных

В первой строке входного файла записано два целых числа, разделённых пробелами: количество цветов на эскизе N и тип расстояния T , которым Василиса сегодня руководствуется ($1 \leq N \leq 10^6$, $T \in \{1, 2\}$).

В следующих N строках даны описания цветов, по одному на строку. Описание i -го цвета состоит из трёх целых чисел R_i, G_i и B_i , разделённых пробелами ($0 \leq R_i, G_i, B_i \leq 127$). Цвета во входе могут совпадать.

Формат выходных данных

В единственной строке выходного файла выведите значения каналов нового цвета, разделённые пробелами: целые числа R', G' и B' ($0 \leq R', G', B' \leq 127$). Если возможных ответов несколько, выведите любой подходящий.

Пример

input.txt	output.txt
1 1	127 127 127
0 0 0	